CALICUT UNIVERSITY · MINOR PHILOSOPHY (PHL1MN102)

അധ്യായം 2: ഒരു യന്ത്രത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ?

Chapter 2: Can a Machine Think? (The Turing Test & Machine Intelligence)

📚 Module 1 · Unit 1.1 (b) | ⏱️ 10 Hours Module Weightage | 🎯 100% Calicut University LMS PDF Aligned

🏛️ ഔദ്യോഗിക LMS പാഠ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ (Official LMS Objectives – Dr. Krishnan T.)

- **Turing Test Significance:** To examine the significance of the Turing Test and other foundational theoretical frameworks in delineating machine intelligence.
- **Machine Intelligence:** To explore whether symbolic logic and computational rules can account for genuine thinking or merely behavioural simulation.

1. ട്യൂറിംഗിന്റെ അനുകരണ പരീക്ഷണം (The Imitation Game – 1950)

Computing Machinery and Intelligence

മലയാളം വിവരണം

1950-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച *'Computing Machinery and Intelligence'* എന്ന പ്രബന്ധത്തിലാണ് അലൻ ട്യൂറിംഗ് "യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ?" എന്ന കാതലായ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്.

'ചിന്ത' എന്ന വാക്കിന്റെ അമൂർത്തമായ നിർവ്വചനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങാതെ, ഒരു യന്ത്രത്തിന് മനുഷ്യനെപ്പോലെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പെരുമാറാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനായി അദ്ദേഹം **'ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം' (Imitation Game)** അഥവാ **ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്** ആവിഷ്കരിച്ചു.

English Academic Concept

In his landmark 1950 paper *"Computing Machinery and Intelligence,"* Alan Turing replaced the metaphysical question *"Can machines think?"* with an operational behavioural benchmark: the **Imitation Game (Turing Test)**.

If a machine can converse via text so convincingly that a human interrogator cannot reliably distinguish it from a real human, the machine has demonstrated functional intelligence.

2. ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഘടന (Structure of the Turing Test)

Experimental Methodology

ഘടകം (Participant)	പങ്ക് (Role in Test)	വിശദീകരണം (Theoretical Purpose)
C: ചോദ്യകർത്താവ് (Interrogator)	മനുഷ്യനായ നിരീക്ഷകൻ (Human Judge)	ടെർമിനൽ വഴി ചോദ്യങ്ങൾ അയച്ച് മറുപടികൾ പരിശോധിച്ച് ഏതാണ് മനുഷ്യൻ, ഏതാണ് യന്ത്രം എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
A: കമ്പ്യൂട്ടർ (Machine)	പരീക്ഷണ വിധേയമാകുന്ന AI	മനുഷ്യനെപ്പോലെ സ്വാഭാവികമായി ചിന്തിക്കുന്നതായി തോന്നിപ്പിച്ച് ചോദ്യകർത്താവിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

B: മനുഷ്യൻ (Human Respondent)	യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ	താൻ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്ന് ചോദ്യകർത്താവിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കാൻ സത്യസന്ധമായി മറുപടി നൽകുന്നു.

3. ദാർശനിക പ്രാധാന്യവും പരിമിതികളും (Philosophical Implications)

Simulation vs Understanding

പെരുമാറ്റപരമായ മാതൃക (Behavioral Benchmark)

ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആന്തരിക വികാരങ്ങളെയോ ബോധത്തെയോ അല്ല അളക്കുന്നത്; മറിച്ച് പുറമേക്ക് പ്രകടമാകുന്ന ഭാഷാപരമായ പെരുമാറ്റത്തെയാണ് (Behavioral Indistinguishability). മനുഷ്യനെപ്പോലെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനെ ബുദ്ധിയുടെ അടയാളമായി ട്യൂറിംഗ് കണ്ടു.

Operational Definition of Intelligence

Turing's operational test prioritizes external functional performance over unobservable internal mental states. If external linguistic behaviour is identical to human reasoning, functional intelligence is verified.

4. പരീക്ഷാ സഹായി: മോഡൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Exam Q&A)

Calicut University Exam Pattern

Q1. എന്താണ് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്? അത് എങ്ങനെയാണ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത്? (Explain the Turing Test)

ഉത്തരം: 1950-ൽ അലൻ ട്യൂറിംഗ് ആവിഷ്കരിച്ച ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിമാണിത്. ഇതിൽ ഒരു മനുഷ്യ ചോദ്യകർത്താവ് വെവ്വേറെ മുറികളിലിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോടും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനോടും ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ വഴി സംഭാഷണം നടത്തുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനുഷ്യനെപ്പോലെ സംസാരിക്കാനും ചോദ്യകർത്താവിനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാനും സാധിച്ചാൽ ആ യന്ത്രം ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസായതായി കണക്കാക്കുന്നു.

Q2. ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ പ്രധാന ദാർശനിക പരിമിതി എന്താണ്? (Philosophical limitation of Turing Test)

ഉത്തരം: ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് **ബാഹ്യമായ ഭാഷാ പെരുമാറ്റത്തെ (Simulation)** മാത്രമാണ് അളക്കുന്നത്; യന്ത്രത്തിന് ആന്തരികമായി കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ബോധമോ അർത്ഥബോധമോ (Intentionality / Understanding) ഉണ്ടോ എന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നില്ല.